Práctica 1. Número de la suerte

Manuela Planelles Lucas

1º DAW – 2024/25 – Programación

1. Objetivo de la practica 2
2. Programa en Java 2
2.1. Pasos seguidos 3
2.2. Explicación del código 3
3. Plan de pruebas 5
3.1. Prueba con números negativos. 5
3.2. Prueba introduciendo ceros 5
3.3. Prueba cambiando el formato de entrada de la fecha de nacimiento 5
3.4. Prueba correcta – caso feliz 6

GitHub

1. Objetivo de la practica

El objetivo es hacer un programa en Java que pida la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa y calcule el número de la suerte sumando día, mes y año, y luego sumando las cifras del resultado obtenido. El programa debe validar que el formato sea correcto y que el día y el mes sean valores válidos.

2. Programa en Java

```java
import java.util.Scanner;

public class numeroDeLASuerte {  MANUELA\manue *
    public static void main(String[] args) {  MANUELA\manue *
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Introduce tu fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)");
        String fecha = teclado.next();
        int primeraBarra = fecha.indexOf("/");
        int segundaBarra = fecha.lastIndexOf( str: "/");

        if (!fecha.contains("/") || primeraBarra == segundaBarra || fecha.contains("-")) {
            System.out.println("ERROR: fecha no válida, usa el formato dd/mm/aaaa con números positivos
            return;
        } else {
            System.out.println("Formato válida, procesando...");
        }
        String diaTexto = fecha.substring(0, primeraBarra);
        String mesTexto = fecha.substring(primeraBarra + 1, segundaBarra);
        String anoTexto = fecha.substring( beginIndex: segundaBarra + 1);

        if (anoTexto.length() != 4) {
            System.out.println("ERROR: el año debe tener 4 cifras.");
            return;
        }
        int dia = Integer.parseInt(diaTexto);
        int mes = Integer.parseInt(mesTexto);
        int ano = Integer.parseInt(anoTexto);

        if (dia < 1 || dia > 31) {
            System.out.println("ERROR: el día debe estar entre 1 y 31.");
            return;
        }
        if (mes < 1 || mes > 12) {
            System.out.println("ERROR: el mes debe estar entre 1 y 12.");
            return;
        }
        int subtotal = dia + mes + ano;
        System.out.println(dia + " + " + mes + " + " + ano + " = " + subtotal);

        String subtotalTexto = String.valueOf(subtotal);

        int cifra1 = Integer.parseInt(subtotalTexto.substring(0, 1));
        int cifra2 = Integer.parseInt(subtotalTexto.substring(1, 2));
        int cifra3 = Integer.parseInt(subtotalTexto.substring(2, 3));
        int cifra4 = Integer.parseInt(subtotalTexto.substring(3, 4));

        int total = cifra1 + cifra2 + cifra3 + cifra4;

        System.out.println(cifra1 + "+" + cifra2 + "+" + cifra3 + "+" + cifra4 + " = " + total);
        System.out.println("Tu número de la suerte es el: " + total);
    }
}
```

2.1. Pasos seguidos

Lo que más me costó fue detectar qué métodos necesitaba usar para trabajar con el String de la fecha. Tuve que buscar cómo localizar las barras '/' dentro del texto con 'indexOf' y 'lastIndexOf', cómo extraer cada parte con 'substring', y cómo convertir de String a entero y de entero a String. Este último me costó especialmente recordarlo, porque hay que usar 'Integer.parseInt()' para pasar de texto a número y 'String.valueOf()' para pasar de número a texto.

También me costó estructurar el 'if' de validación del formato, porque hay que comprobar varias condiciones a la vez: que contenga '/', que haya dos barras distintas y que no use '-'.

2.2. Explicación del código

Primero leo la fecha como un String con el Scanner. Luego uso 'indexOf("/")' para encontrar la posición de la primera barra y 'lastIndexOf("/")' para encontrar la de la última. Con esas posiciones sé dónde están los separadores.

```
System.out.println("Introduce tu fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)");
String fecha = teclado.next();
int primeraBarra = fecha.indexOf("/");
int segundaBarra = fecha.lastIndexOf("/");
```

El 'if' de validación comprueba tres cosas a la vez: que la fecha contenga '/' con 'contains("/")', que las dos barras estén en posiciones distintas con 'primeraBarra == segundaBarra', y que no use el formato con '-' con 'contains("-")'. Si alguna falla, muestra el error y sale con 'return'.

```
if (!fecha.contains("/") || primeraBarra == segundaBarra ||
fecha.contains("-")) {
    System.out.println("ERROR: fecha no válida, usa el formato
dd/mm/aaaa con números positivos.");
    return;
} else {
    System.out.println("Formato válida, procesando...");
}
```

Después uso 'substring()' para separar el día, el mes y el año usando las posiciones de las barras. Convierto cada parte a entero con 'Integer.parseInt()'.

```
String diaTexto = fecha.substring(0, primeraBarra);
String mesTexto = fecha.substring(primeraBarra + 1, segundaBarra);
String anoTexto = fecha.substring(segundaBarra + 1);
```

Antes de calcular nada valido que el año tenga exactamente 4 caracteres con ‘anoTexto.length() != 4’, y que el día esté entre 1 y 31 y el mes entre 1 y 12. Esto evita que el programa pete con fechas como 00/00/0000.

```
if (anoTexto.length() != 4) {
    System.out.println("ERROR: el año debe tener 4 cifras.");
    return;
}
int dia = Integer.parseInt(diaTexto);
int mes = Integer.parseInt(mesTexto);
int ano = Integer.parseInt(anoTexto);

if (dia < 1 || dia > 31) {
    System.out.println("ERROR: el día debe estar entre 1 y 31.");
    return;
}
if (mes < 1 || mes > 12) {
    System.out.println("ERROR: el mes debe estar entre 1 y 12.");
    return;
}
```

Sumo día, mes y año para obtener el subtotal.

Lo convierto a String con ‘String.valueOf()’

Y saco cada cifra con ‘substring(0,1)’, ‘substring(1,2)’, ‘substring(2,3)’ y ‘substring(3,4)’.

Las sumo y muestro el resultado.

```
int subtotal = dia + mes + ano;
    System.out.println(dia + " + " + mes + " + " + ano + " = " +
subtotal);

    String subtotalTexto = String.valueOf(subtotal);

    int cifra1 = Integer.parseInt(subtotalTexto.substring(0, 1));
    int cifra2 = Integer.parseInt(subtotalTexto.substring(1, 2));
    int cifra3 = Integer.parseInt(subtotalTexto.substring(2, 3));
    int cifra4 = Integer.parseInt(subtotalTexto.substring(3, 4));

    int total = cifra1 + cifra2 + cifra3 + cifra4;

    System.out.println(cifra1 + "+" + cifra2 + "+" + cifra3 + "+" +
cifra4 + " = " + total);
    System.out.println("Tu número de la suerte es el: " + total);
}
```

3. Plan de pruebas

3.1. Prueba con números negativos.

Introduce: -12/07/1980

El if de validación detecta que el formato no es correcto y muestra el error, porque el - hace que contains("-") sea verdadero.

```
Introduce tu fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)
-12/07/1980
ERROR: fecha no válida, usa el formato dd/mm/aaaa con números positivos.
```

3.2. Prueba introduciendo ceros

Introduce: 00/00/2000

Pasa la validación del formato, pero salta el error del día porque 0 < 1.

```
Introduce tu fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)
00/00/0000
Formato válida, procesando...
ERROR: el día debe estar entre 1 y 31.
```

3.3. Prueba cambiando el formato de entrada de la fecha de nacimiento

Introduce: 12-07-1980

El if detecta el - con contains("-") y muestra el error de formato.

```
Introduce tu fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)
12-07-1980
ERROR: fecha no válida, usa el formato dd/mm/aaaa con números positivos.
```

Introduce: 12/07/80 (año de 2 cifras)

Pasa el formato, pero salta el error del año porque anoTexto.length() != 4.

```
Introduce tu fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)
12/07/80
Formato válida, procesando...
ERROR: el año debe tener 4 cifras.
```

3.4. Prueba correcta – caso feliz

Introduce: 12/07/1980

El programa calcula 12+7+1980 = 1999 y luego 1+9+9+9 = 28. Muestra que el número de la suerte es 28.

```
Introduce tu fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)
12/07/1980
Formato válida, procesando...
12 + 7 + 1980 = 1999
1+9+9+9 = 28
Tu número de la suerte es el: 28
```